

Raonament Basat en Casos.

Components dels sistemes CBR

Miquel Sànchez-Marrè
Javier Vázquez-Salceda

CS - FIB- UPC

© Miquel Sànchez i Marrè & Javier Vázquez-Salceda, KEMLG, IDEAI-UPC, 2024

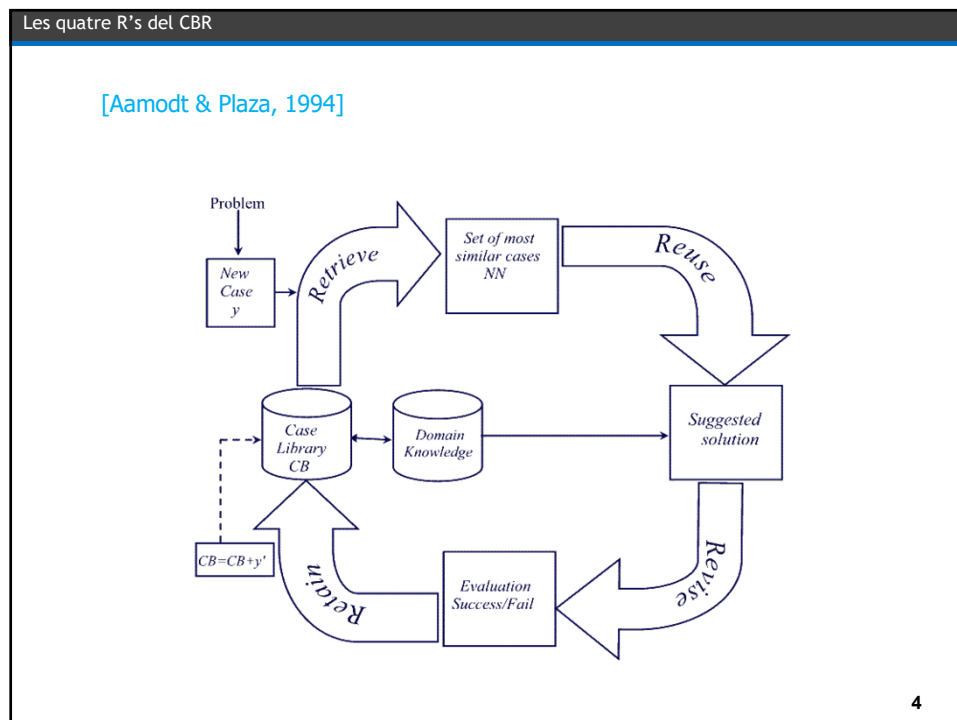
INDEX

Components d'un sistema CBR

Extret de [Sànchez-Marrè, 2022]

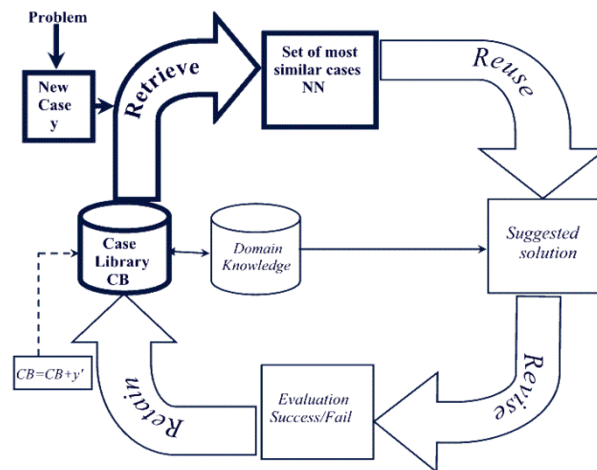
- **Representació dels Casos**
 - Plans o Estructurats
- **Biblioteca de Casos / Base de Casos / Memoria**
 - Plana
 - Estructurada
 - Mixta
 - No estructurada
- **Mètodes de recuperació**
 - Indexació / Cerca a la biblioteca
 - Valoració de similaritat
- **Mètodes d'adaptació**
- **Mètodes d'avaluació**
- **Tipus d'aprenentatge**

Les quatre R's del CBR



Les quatre R's del CBR

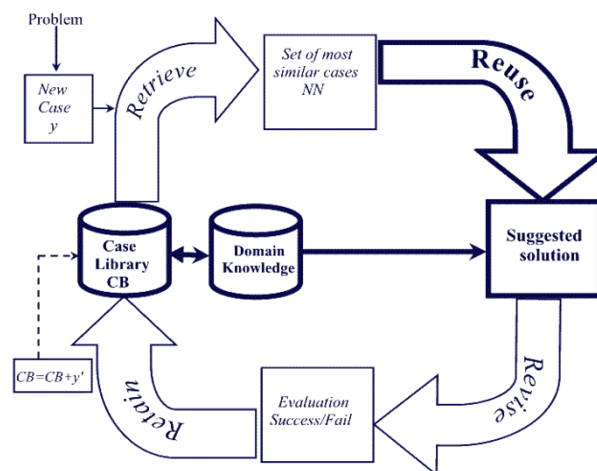
[Aamodt & Plaza, 1994]



5

Les quatre R's del CBR

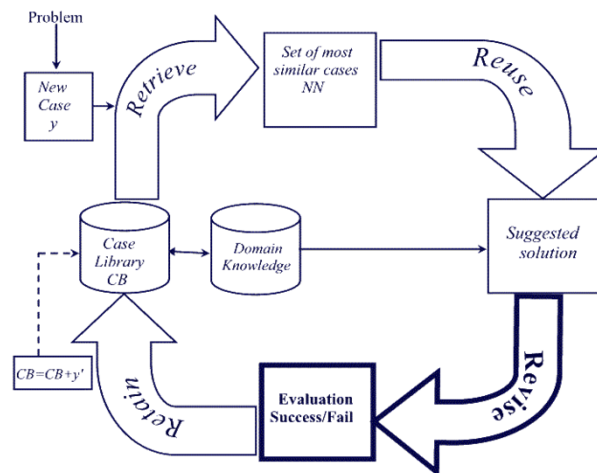
[Aamodt & Plaza, 1994]



6

Les quatre R's del CBR

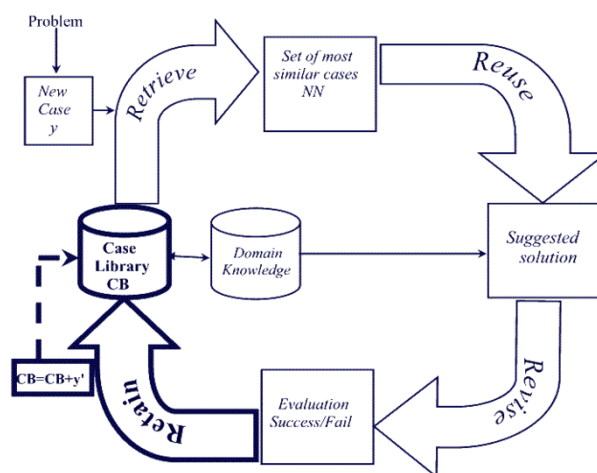
[Aamodt & Plaza, 1994]



7

Les quatre R's del CBR

[Aamodt & Plaza, 1994]



8

Representació dels casos

Representació dels casos

Extret de [\[Sánchez-Marrè, 2022\]](#)

- **Esquemes de representació de casos més comuns**
 - Vectors de parells atribut-valor
 - Estructures o Objectes
 - Text Lliure en Llenguatge Natural
 - Text i llistes de preguntes i respostes (CBR conversacional)
 - Grafs (arbres o xarxes)

Vector d'atributs i valors

```
<attribute1,value1>
<attribute2, value2>
.
.
<attribute_n, value_n>
```

Vector d'Atributs:

<tipus, marca, cilindres, potencia, combustible, color, preu, any, seient>

Casos/Exemples/Instàncies/Observacions:

<sport, BMW, 8, 275, gasolina, blau, 35000, 2000, ?>

11

Estructures o objectes (I)

- Representació de l'estructura: un **cas** és un conjunt de característiques ("features")
 - **identificador** del cas
 - **derivació** del cas
 - **descripció** del problema (vector atribut-valor)
 - **diagnòstic/s** del problema
 - **solució** del problema
 - **evaluació** de la solució (èxit/fracàs)
 - **mesura d'utilitat**
 - altra informació relevant

12

Estructures o objectes (II)

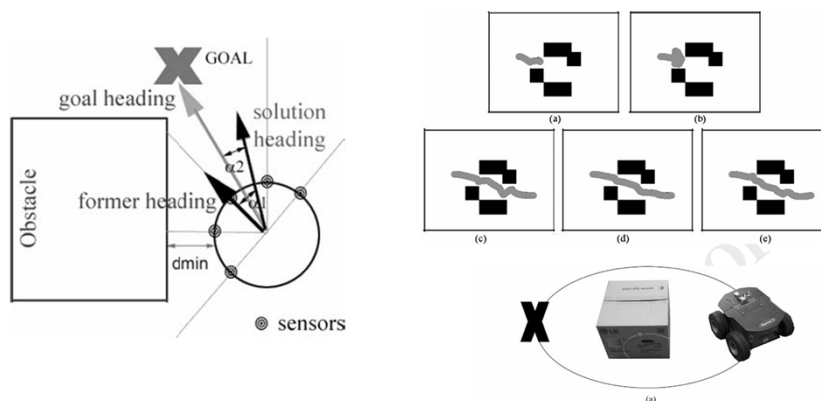
- **Exemple d'un cas** en el domini del domini de predicció volcànica i sísmica, podria ser el següent:

```
( :case-identifier      CASE-134
  :temporal-identifier  27/11/2004
  :case-situation-description ( (SEISMIC-ACT Invaluable)
                                (DEFORMATIONS mean-value)
                                (GEOCHEMICAL-EVOL normal)
                                (ELECT-PHEN level-1) )
  :case-diagnostics-list (No-eruption, Seismic-pre-Alert)
  :case-solution-plan    (Alert-Emergency-Services)
  :case-solution-evaluation correct
)
```

13

Estructures o objectes (III)

- **Exemple d'un cas** en el domini d'un sistema de navegació d'un robot Polaroid [\[Urdiales et al, 2006\]](#)



14

Text lliure en Llenguatge Natural (I)

- En **algunes aplicacions** com:
 - Casos judicials [Weber-Lee et al., 1998]
 - Categorització de textos
 - Comerç electrònic
 - Respostes a sistemes de preguntes freqüents (FAQ's) [Lenz & Burkhard, 1997]
 - Informes mèdics i tècnics
- Cada **cas es descriu** mitjançant **frase que es busca que inclogui paraules que siguin prou bones per a discriminar el cas i i que representin el problema del domini de manera fidel**
- **Exemple**
 - "A red sports car with 300 horse power and 12 cylinders, with a price less than 250000 and must be BMW"

14

Text Lliure en LN (II): respostes a FAQ's [Lenz and Burkhard, 1997]

- La **base de casos** consisteix en **un conjunt de textos que contenen possibles respostes a les preguntes** fetes per l'usuari.
- El sistema descrit pren la pregunta de l'usuari (Q) expressada en llenguatge natural i recupera el text que millor coincideix com a resposta a la pregunta formulada (F).
- Per a cada cas, s'identifica un conjunt **d'Entitats d'Informació (IE)** produïdes per les paraules clau del text. Es fa una revisió de la pregunta per identificar els EI dins d'ella. La semblança s'avalua segons:

$$SIM(Q, F) = \sum_{e_i \in Q} \sum_{e_j \in F} sim(e_i, e_j)$$

on e_i i e_j son les IEs extretes de la pregunta Q i el cas F respectivament

15

Text Lliure en LN (III): respostes a FAQ's

[Lenz and Burkhard, 1997]

- La similitud local **sim** compara dues IEs, i.e, dos símbols que representen un cert significat al domini. D'aquesta manera **dos casos podrien ser molt similars tot i que es representin mitjançant paraules totalment diferent però que es mapegin a IEs semblants.**
- La similitud local es defineix de la manera següent:

$$\text{sim}(e_i, e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } e_i = e_j \\ \sigma_1 & \text{if } e_i \text{ and } e_j \text{ represents general synonymous items} \\ \sigma_2 & \text{if } e_i \text{ and } e_j \text{ represents specific to the system synonymous items} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

on σ_1 s'hauria d'extreure d'un diccionari, i σ_2 pot estar definida per un expert, i $0 \leq \sigma_1 \leq \sigma_2 \leq 1$.

16

CBR Conversacionals (I)

- Hi ha moltíssimes aplicacions de consulta a la **web**.
- En aquestes aplicacions **la persona usuària introdueix un petit text** explicant el seu problema.
 - Amb aquest text el sistema **troba el cas més similar dins la seva base de casos.**
 - Llavors, presenta **a un conjunt de preguntes associades al cas** que s'ha recuperat.
 - La persona usuària **pot contestar aquestes preguntes** de manera ràpida i directa.
- Aquest sistema es coneixen com **CCBR (Conversational CBR)**. Han d'inferir automàticament els detalls que descriuen el problema a partir del text que ha introduït l'usuari.
- Al llarg de la **conversa**, el sistema avalua i mostra els casos més semblants i les seves solucions de manera progressiva fins a trobar la solució més apropiada segons criteri de l'usuari.

17

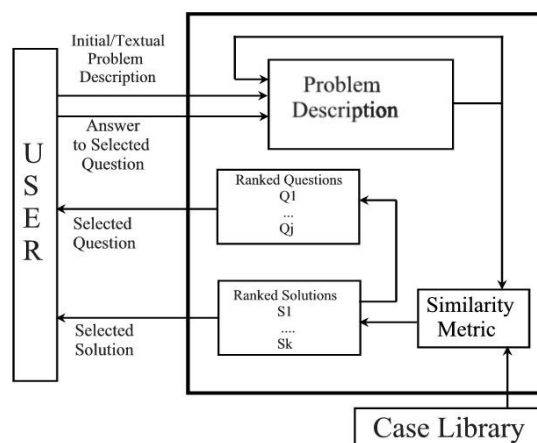
CBR Conversacionals (II)

- En aquests sistemes [Aha et al., 1999], **cada cas x es representa així**:
 - Problema** $x_p = x_d + x_{qa}$: Codifica el problema resolt amb t x_s . On: la descripció x_d és un fragment de text lliure que descriu parcialment el problema d' x . L'especificació x_{qa} és un conjunt de parells <pregunta, resposta>.
 - Solució** $x_s = \{x_{a1}, x_{a2}, \dots\}$ és una seqüència d'accions x_{ai} per a contestar x_p .
- Les accions** poden ser text lliure, hyperlinks or altres objectes.
- La descripció del problema i l'especificació de cada cas actuen com el seu índex. Les preguntes en l'especificació d'un cas poden ser internament disjuntives (i.e., tenir múltiples respostes).
- El casos són exemples "positius": se suposa que aplicant x_s a x_p tindrà exit. x actua com a un prototipus per resoldre consultes (preguntes) l'especificació del problema de les quals és similar a la d' x .

19

CBR Conversacionals (III)

Solució de
problemes
amb CCBR



20

Grafs (arbres / xarxes) (I)

- En alguns dominis, o bé els **objectes o les característiques que representen el problema estan altament relacionades les unes amb les altres. Però:**
 - Aquesta relació no es pot representar de manera eficient en cap dels models descrits anteriorment.
 - En aquests dominis, es podrien utilitzar els **grafs** com a formalisme de representació de casos.
- (com ja sabeu...) un **graf** es defineix com una estructura $G = \langle VG, AG \rangle$
 - VG és un conjunt finit de vèrtexs
 - $AG \subseteq VG \times VG$ és un conjunt d'arestes.
 - Els vèrtexs s'utilitzen per representar els objectes del domini
 - Les vores expressen les relacions i les restriccions entre elles
- Exemples:**
 - La planificació de l'horari d'un curs escolar [Burke et al., 2001].
 - En alguns dominis, les arestes poden representar predicats binaris com en CHIRON i CAPER [Sanders et al., 1997].

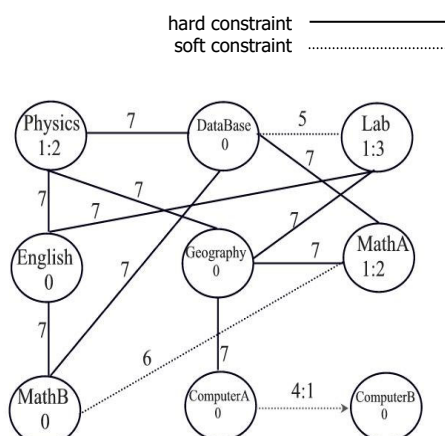
21

Grafs (arbres / xarxes) (II)

Un **problema de creació d'horaris** representat amb un graf d'atributs

arestes etiquetades 7 $\equiv$ no simultani
 arestes etiquetades 6 $\equiv$ no consecutiu
 arestes etiquetades 5 $\equiv$ consecutives
 arestes etiquetades 4 $\equiv$ abans de

x:y significa x és l'etiqueta i y representa el valor de l'atribut
 0 significa un curs normal
 1:n significa un curs múltiple, n vegades per setmana



21

Organització de la Base de Casos

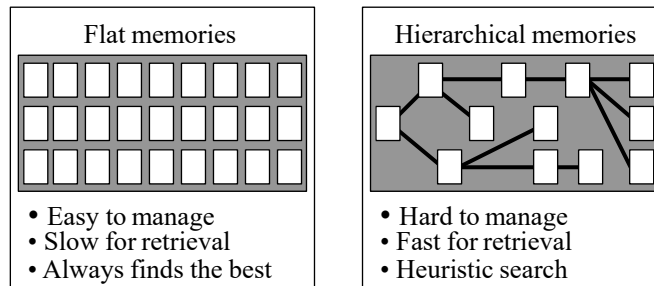
Organització de la Base de Casos

Extret de [Sánchez-Marrè, 2022]

- **Memoria plana**
- **Organitzacions estructurades**
 - **Organitzacions jeràrquiques o indexades**
 - ◆ Arbres/Grafs de característiques compartides
 - ◆ Arbres/Grafs Discriminants
 - ◆ Arbres/Grafs Redundants Discriminants
 - ◆ k-d trees
 - Organitzacions Orientades a Objectes
 - Bases de casos múltiples
- **Organitzacions mixtes**
 - Esquemes d'indexació + estructures planes
- Organitzacions no estructurades
 - Text no estructurat

Representacions habituals

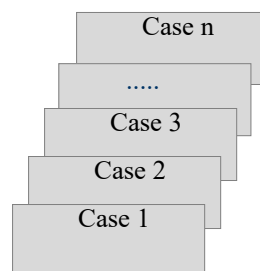
- **Memòria plana**
- **Organitzacions Estructurades**
 - **Organitzacions Jeràrquiques/Indexades**



- **Organitzacions Mixtes**
 - **Esquemes d'indexació + estructures planes**

23

Memòria plana (I)



Quan s'utilitza una **memòria plana** com a estructura de base de casos i vectors de parells de valors de característiques com a estructura de representació, llavors el CBR s'anomena habitualment com:

Sistemes IBL (**Instance-Based Learning**)

26

Memòria plana (II)

Exemple:

esportiu, BMW, 8, 275, gasolina, blau, 35000, 2000, ?
 esportiu, AstonM, 12, 450, gasolina, vermell, 120000, 2002, 2
 esportiu, Maserati, 12, 380, gasolina, verd, 80000, 2002, 2
 familiar, Citroën, 4, 95, diesel, vermell, 20000, 2002, 5
 familiar, Renault, 4, 65, diesel, blanc, 12000, 2002, 5

27

Memòria plana (III)

Algoritme de cerca en memòria plana

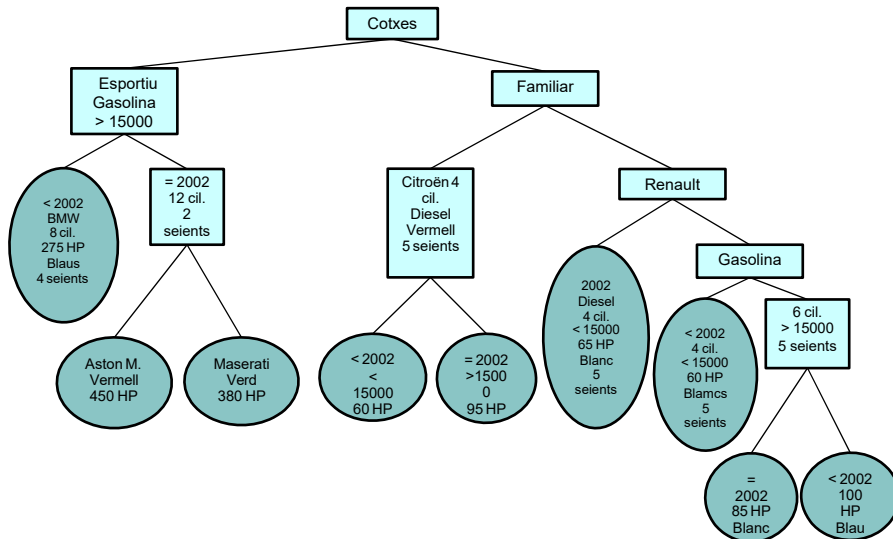
Entrada S: Conjunt de casos de la base de casos, y: Nou cas
 Sortida r: index del cas més proper

```

N ← |S|
millor_dissimilitud ← +∞
i ← 0
repetir
{
  i ← i+1
  dissimilitud_actual ← dissimilitud(Si, y)
  si dissimilitud_actual < millor_dissimilitud
    r ← index(Si)
    millor_dissimilitud ← dissimilitud_actual
fi_si
}
fins que (i=N)
  
```

28

Arbres/Xarxes de característiques compartides (I)



27

Arbres/Xarxes de característiques compartides (II)

Algorisme per a construir una xarxa de característiques compartides

Escollir un mètode de clustering

1. Crear el node arrel d l'arbre, N.
2. Sigui C un conjunt de casos que cal organitzar
3. Posar els valors de qualsevol característica que comparteixen **tots** els casos de C a N
4. Partir C segons el mètode de clustering. Crear un node per a cada partició convertint aquest node en successors d'N
5. Per a cada partició:
 - (a) Crear un node N_i
 - (b) Si N_i conté més d'un cas, repetir el pas 4, amb $N=N_i$, C =els casos de la partició.
 - (c) Sinó, posar les característiques de l'únic cas al node N_i .

30

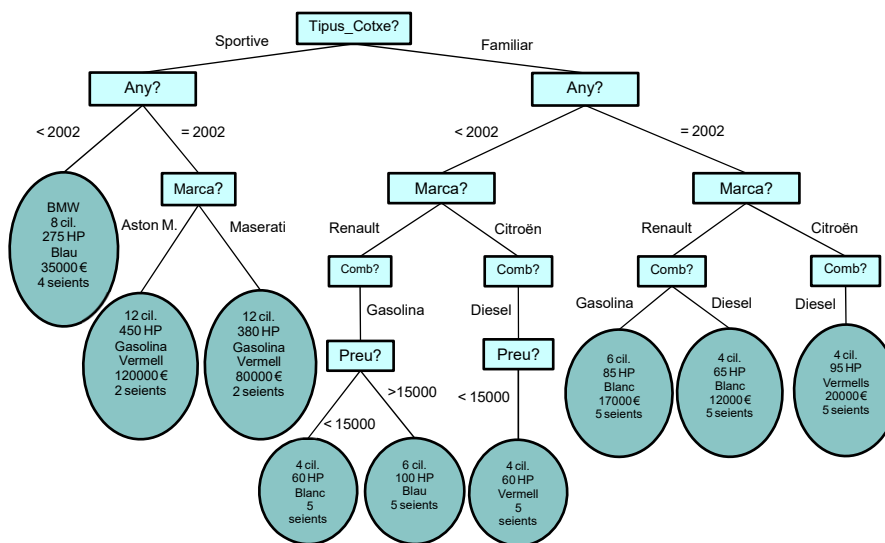
Arbres/Xarxes de característiques compartides (III)

Algoritme de cerca en una xarxa de característiques compartides

1. Sigui N = arrel
2. Repetir fins que N sigui un cas:
3. Trobar el node sota N que millor concorda ("match") amb l'entrada.
4. Retornar N

31

Arbres/Xarxes de característiques discriminants (I)



32

Arbres/Xarxes de característiques discriminants (II)

Algoritme per construir un arbre/xarxa discriminant

1. Sigui N = arrel de l'arbre.
Sigui C = un nou cas a afegir.
Sigui P = llistes de preguntes prioritzades per als nodes
2. Si el node N té un cas, guardar com C1, fer que N preguntí la següent pregunta de P.
Per a cada resposta A a la pregunta, afegir un subnode a N amb A amb la seva pregunta i C o C1 com el seu valor (a menys que C i C1 donin la mateixa resposta A; llavors N = nou node, N conté C1, i repetir aquest pas).
3. Sinó (si N no es un cas):
Pregunta la pregunta al node N de C. Sigui A = la seva resposta.
Si ja existeix un subnode amb A com a resposta fer que aquest node=N, i anar al pas 2.
4. Sinó (si no hi ha subnode amb A com a resposta):afegiu un subnode a N amb A com a resposta a la pregunta a N i poseu C en aquest node.

33

Arbres/Xarxes de característiques discriminants (III)

Algoritme per buscar en una xarxa discriminant

1. Sigui N = arrel de l'arbre.
2. Repetir fins que N sigui un as:
 - a. Preguntar la pregunta N de l'entrada
 - b. Si N = subnode amb la resposta que millor coincideixi amb l'entrada.
3. Retorna N.

34

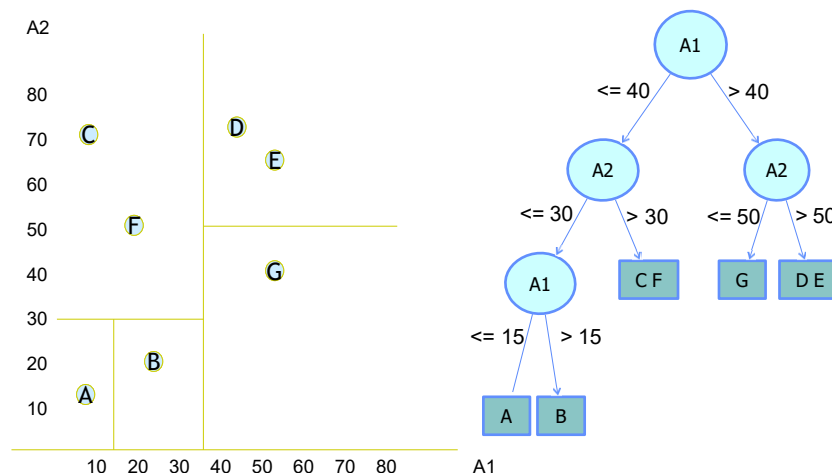
Arbres/Xarxes discriminants redundants

Xarxa discriminant redundant

- Un **conjunt de xarxes discriminants** en comptes d'una sola i cada xarxa amb un **ordre diferent** de preguntes.
- La cerca és pot fer en **paral·lel**. Si en una xarxa la resposta a una pregunta no hi és, s'acaba cerca en aquesta xarxa i es continua dins les altres.
- Degut a la redundància, almenys en una de les xarxes, normalment, es trobarà un cas concordant, si és que n'existeix algun.
- Per mantenir la redundància sota control aquesta xarxes **es combinen normalment amb xarxes de característiques compartides**.

35

Arbres k-d (k-d trees)



34

Anàlisi dels diversos formalismes

Memòria Plana

- **Avantatges**
 - Implementació fàcil
 - Tasques d'aprenentatge i oblit fàcils
 - Sempre recupera el millor cas ("cas òptim")
- **Inconvenients**
 - Alt cost computacional quan augmenta la base de casos
 - Mala estructuració i interpretació de la Base de Casos

Estructures jeràrquiques

- **Avantatges**
 - Cerca ràpida
 - Estructuració i interpretació major de la Base de Casos
- **Inconvenients**
 - No sempre recupera el millor cas ("cas òptim")
 - Necessitats de major capacitat d'emmagatzematge
 - Aprendre i oblidar és una mica més complex

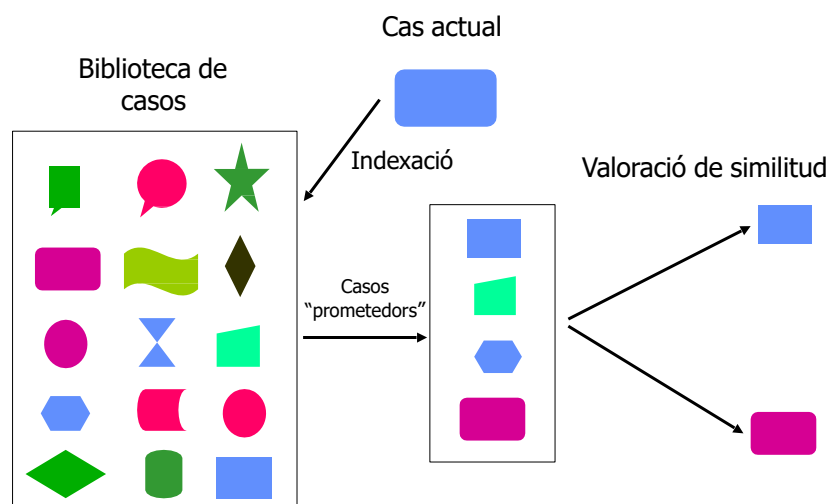
35

Mètodes de recuperació

Recuperació ("Retrieval")

- **La recuperació de casos és més difícil que** en Bases de Dades
 - Recuperació a BD = concordància exacta
 - Recuperació a CBR = concordància parcial (**grau de similitud**)
- El rendiment del procés de recuperació depèn en gran mesura del **Organització de la Base de Casos**
- **L'estructura de la biblioteca de casos i la representació dels casos** faciliten la recuperació de casos rellevants i compararlos amb el problema actual
- **Passos de recuperació**
 - **Indexació**: cercar a l'estructura de la biblioteca de casos un conjunt de "casos prometedors"
 - **Valoració de Similitud**: determinar el valor exacte de semblança per a cadascun dels casos cercats

39



40

Aspectes importants que afecten el pas de recuperació

- **Cerca**
 - **Formalisme de Representació dels Casos**
 - ◆ Vectors Atribut-Valor
 - ◆ Estructures
 - ◆ Text lliure de Llenguatge Natural
 - ◆ Grafs
 - ◆ etc.
 - **Indexació de la Llibreria de Casos**
 - ◆ Plana
 - ◆ Jeràrquica
- **Valoració de la similitud**
 - Mesures de similitud
 - Discretització d'atributs continus
 - Valors que falten
 - Rellevància dels atributs

41

Valoració de la Similitud

- **Similitud**
 - Calculat entre descripcions de casos
 - Es podria calcular com:
 - El resultat d'un procés de concordança de característiques coincidents
 - Indirectament a través del concepte contrari: **dissimilitud** calculada com a funció de distància
 - Pot ser dependent del domini
- **Un exemple**
 - Descripció del cas = vector d'atributs i valors
 - Mesura de similitud $\equiv sim(C_i, C_j) = 1 - dissim(C_i, C_j)$
 - Mesura de dissimilitud = $dist(C_i, C_j) = \sum_{k=1}^n w_k \times atr_dist(C_{ik}, C_{jk})$
 - Les dues funcions *sim* i *dist* normalitzades sobre [0, 1]
- La recuperació hauria d'intentar **maximitzar** la similitud entre el cas actual i el(s) recuperat(s).

47

Mesures de similitud

- Derivades de la mètrica Minkowski

$$d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^K |x_k - y_k|^r \right)^{1/r} \quad r \geq 1$$

- Manhattan

$$d(x, y) = \frac{\sum_{k=1}^K w_k * d(x_k, y_k)}{\sum_{k=1}^K w_k}$$

$$d(x_k, y_k) = \begin{cases} |x_k - y_k| & \text{if } k \text{ is continuous} \\ 0 & \text{if } x_k = y_k \text{ and } k \text{ is discrete} \\ 1 & \text{if } x_k \neq y_k \text{ and } k \text{ is discrete} \end{cases}$$

- Euclídea

$$d(x, y) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K w_k^2 * (atr_dist(x_k, y_k))^2}{\sum_{k=1}^K w_k^2}}$$

$$atr_dist(x_k, y_k) = \begin{cases} |x_k - y_k| & \text{if } k \text{ is continuous} \\ 0 & \text{if } x_k = y_k \text{ and } k \text{ is discrete} \\ 1 & \text{if } x_k \neq y_k \text{ and } k \text{ is discrete} \end{cases}$$

- Mesures Normalitzades

- Clark [Lance and Williams, 1966]

$$d(x, y) = \frac{\sum_{k=1}^K |x_k - y_k|^2}{\sum_{k=1}^K |x_k + y_k|^2}$$

- Canberra [Lance and Williams, 1966]

$$d(x, y) = \frac{\sum_{k=1}^K \frac{|x_k - y_k|}{|x_k + y_k|}}{\sum_{k=1}^K 1}$$

39

Mesures de similitud

- Mesures probabilístiques

- Value Difference Metric (VDM) [Stanfill and Waltz, 1986]

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^K w_k(x_k) * \delta(k, x_k, y_k) \quad w_k(x_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^c \left(\frac{N(x_k, c_i)}{N(x_k)} \right)^2} \quad \delta(k, x_k, y_k) = \sum_{i=1}^c \left(\frac{N(x_k, c_i)}{N(x_k)} - \frac{N(y_k, c_i)}{N(y_k)} \right)^2$$

- Heterogeneous Valued Difference Metric (HVDM) [Wilson And Martinez, 1997]

$$HVDM(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^K d_k^2(x_k, y_k)} \quad d_k^2(x_k, y_k) = \begin{cases} 1, & \text{if } x_k \text{ or } y_k \text{ is missing, otherwise} \\ normalized_vdm_k(x_k, y_k), & \text{if } k \text{ is discrete} \\ normalized_diff_k(x_k, y_k), & \text{if } k \text{ is continuous} \end{cases}$$

$$normalized_vdm_k(x_k, y_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^c \left| \frac{N(x_k, c_i)}{N(x_k)} - \frac{N(y_k, c_i)}{N(y_k)} \right|^2} \quad normalized_diff_k(x_k, y_k) = \frac{|x_k - y_k|}{4\sigma_k}$$

- Bayesian Similarity Measure [Kontkanen et al., 2000]

$$S(x|y) = \sum_{i=1}^c P(y, x_i = c_i | x, T, \Psi) = \sum_{i=1}^c \frac{N(c_i) + \mu}{N + \sum_{j=1}^c \mu_j} \prod_{k=1}^K \frac{N(x_k, c_i) + \sigma_{i,k,y_k}}{N(c_i) + \sum_{j=1}^c \sigma_{i,k,y_j}}$$

- Short & Fukunaga (SF) [Short and Fukunaga 1981; Myles and Hand, 1990]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^c |p(c_i|x) - p(c_i|y)| \quad d(x, y) = \sum_{i=1}^c p(c_i|x) * |p(c_i|x) - p(c_i|y)|$$

- Minimum Risk Metric (MRM) [Blanzieri and Ricci, 1999]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^c p(c_i|x)(1 - p(c_i|y))$$

44

Mesures de similitud

- Mesures heterogènies sensibles als pesos**

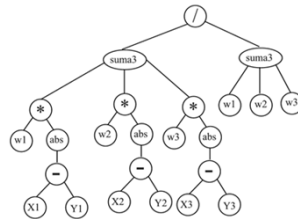
- L'Eixample** [Sánchez-Marrè et al, 1998; Sánchez-Marrè, 1996]

$$d(x, y) = \frac{\sum_{k=1}^K e^{w_k} \times d(x_k, y_k)}{\sum_{k=1}^K e^{w_k}}$$

$$d(x_k, y_k) = \begin{cases} \frac{|qiv(x_k) - qiv(y_k)|}{upperval(k) - lowerval(k)} & \text{if } k \text{ is continuous and } w_k \leq \alpha \\ \frac{|qiv(x_k) - qiv(y_k)|}{V_k - 1} & \text{if } k \text{ is continuous and } w_k > \alpha \\ & \text{or } k \text{ is ordered discrete} \\ 1 - \delta_{qiv(x_k), qiv(y_k)} & \text{if } k \text{ is non ordered discrete} \end{cases}$$

$$\delta_{qiv(x_k), qiv(y_k)} = \begin{cases} 1 & \text{if } qiv(x_k) = qiv(y_k) \\ 0 & \text{if } qiv(x_k) \neq qiv(y_k) \end{cases}$$

- Mesures Generades per Programació Genètica** [Golobardes et al., 2000]



45

Mesures de similitud

- Mesures de correlació**

- Cosine Similarity Metric** [Gordon, 1999]

$$d(x, y) = \frac{\sum_{k=1}^K x_k y_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^K x_k^2 \sum_{k=1}^K y_k^2}}$$

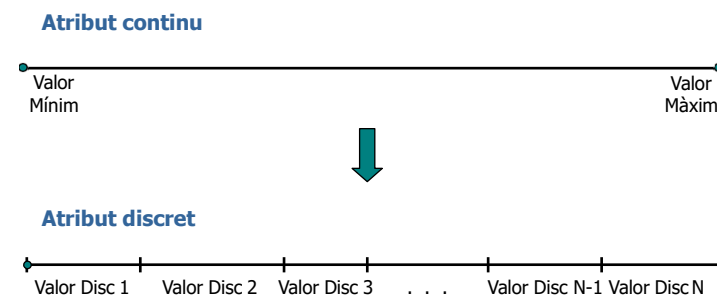
- Mahalanobis Similarity Metric**

$$d(x, y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

46

Discretització d'atributs

- Procés en el qual a partir dels valors continus d'un atribut, s'obté un conjunt de valors discrets, on cada valor discret representa un rang continu de valors



47

Discretització d'atributs

- Intervals uniformes múltiples
- Intervals definits per l'usuari
- Class-Attribute Interdependence Maximization CAIM
[Kurgan and Cios, 2001]
- One Rule Discretizer
[Holte, 1993]
- ChiMerge [Kerber, 1992]
- Partició recursiva d'entropia mínima
[Fayyad and Irani, 1992]
- Discretització basada en Boxplot
[Gibert & R-Roda, 2000]

48

Valors que falten (“missing values”)

- **Tècniques d’eliminació**
 - Per eliminar casos amb valors que falten (eliminar files de la Biblioteca de Casos)
 - No es té en compte en el càlcul de semblança els atributs que els hi manquen algun valor (eliminar columnes de la Biblioteca de Casos)
- **Tècniques de substitució o imputació (missing values aleatoris)**
 - Substituir els valors que falten per un valor calculat mitjançant una funció heurística (imputació de valors)
 - ♦ Mitjana / Moda de l'atribut
 - ♦ Mitjana / Moda de l'atribut dins d'una finestra temporal/espacial de longitud i
 - ♦ Predictor CBR/Classificador CBR
 - ♦ Una funció heurística específica
- **Tècniques “mandroses” (“lazy”)**
 - Si es desconeix un dels valors comparats, la “dissimilitud” entre els valors és màxima (1)
 - Si es desconeixen els dos valors comparats, la “dissimilitud” entre els valors és mínima (0)

Mètodes d'adaptació

Mètodes d'adaptació

Extret de [Sánchez-Marrè, 2022]

- **Adaptació:**

- Quan el cas seleccionat de la Biblioteca de casos no coincideix perfectament amb el cas nou, cal que ho sigui la solució antiga **reutilitzada/adaptada** a la solució del nou cas.

- **Estratègies:**

- ♦ **Adaptació nul·la** (PLEXUS)
- ♦ **Adaptació ponderada**
- ♦ **Adaptació estructural**
 - ♦ **Mètodes de substitució**
 - ♦ **Ajustament de paràmetres** (HYPO, PERSUADER, JUDGE)
 - ♦ **Mètodes d'abstracció/re-especialització** (CHEF, JULIANA, SWALE, PLEXUS, CYRUS)
 - ♦ **Mètodes de substitució basats en casos** (CLAVIER, JULIA, CELIA)
 - ♦ **Mètodes de transformació** (CASEY, JULIA, KRITIK)
 - ♦ **Adaptació a un propòsit especial** (PERSUADER, CHEF, JULIA)
- ♦ **Adaptació derivativa** (ARIES, PRODIGY/ANALOGY, JULIA, MEDIATOR)

- L'adaptació depèn molt del domini

48

Mètodes d'adaptació

Adaptació nul·la

Llibreria de Casos

	Part Descriptiva						Part Solució					
	D1	D2	D3	D4	D5	...	S1	S2	S3	S4	S5	...
C _{+Sim}	8	7.1	5.4	3.2	10	...	C3	50	10	20	100	...
C _{New}	7.5	6.8	5.1	3.7	13	...	?	?	?	?	?	...

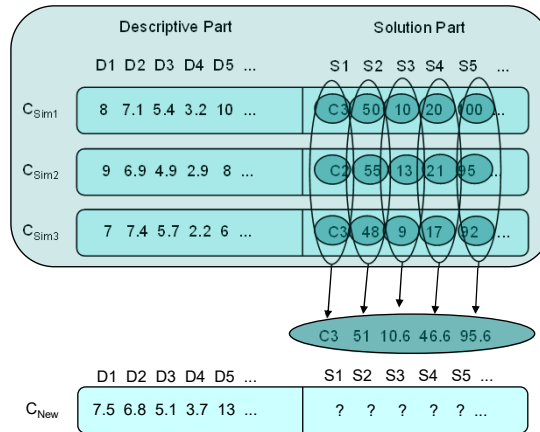
- Estratègia de còpia de la solució

- Per a una variable qualitativa: **Classificador Nearest Neighbour (NN)!!**
- Per a una variable numèrica: **Predictor Nearest Neighbour (NN)!!**

49

Adaptació ponderada

Llibreria de Casos

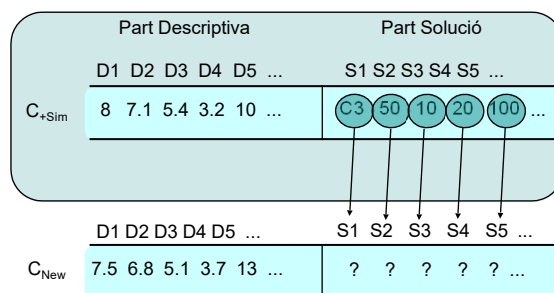


- Estratègia de solució basada en mitjana/moda
 - Per a una variable qualitativa: **Classificador K-Nearest Neighbour (k-NN)!!**
 - Per a una variables numèrica: **Predictor K-Nearest Neighbour (k-NN)!!**

50

Estructural / Substitució / Ajust de Paràmetres

Llibreria de Casos



$$S_i(C_{New}) = f(D_1(C_{+Sim}), \dots, D_j(C_{+Sim}), D_1(C_{New}), \dots, D_j(C_{New}), S_i(C_{+Sim}))$$

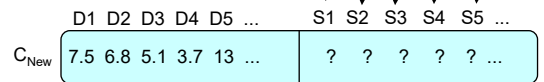
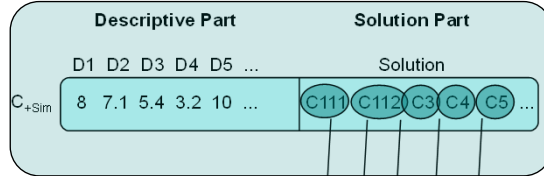
Per exemple,

$$\frac{S_2(C_{+Sim})}{D_1(C_{+Sim})} = \frac{S_2(C_{New})}{D_1(C_{New})} \Rightarrow S_2(C_{New}) = \frac{D_1(C_{New})}{D_1(C_{+Sim})} * S_2(C_{+Sim}) = \frac{7.5}{8} * 50 = 46.875$$

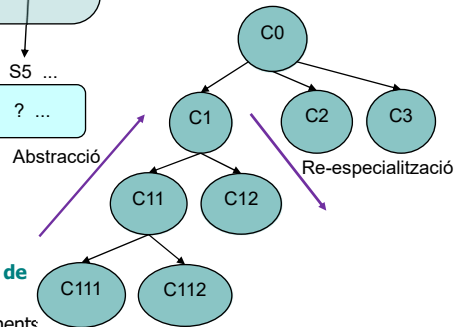
51

Estructural / Substitució / Abstracció & Re-especialització

Libreria de Casos



Taxonomia de Coneixements del Domini

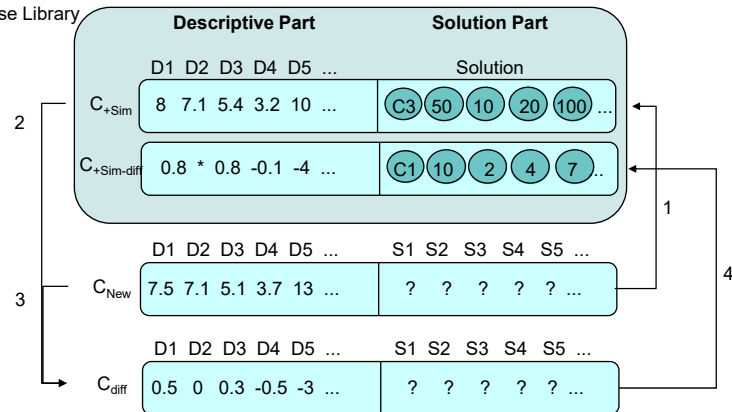


- La solució es compon d'un **conjunt de components**
- S'han de satisfer certes **restriccions**
- Els componenets que no les satisfaguin **s'han de substituir**
- El component es substitueix per altres components basant-se en una taxonomia/ontologia del coneixement del domini

52

Substitució Estructural Basada en Casos

Case Library



- 1) Recuperar el cas més similar (C_{+Sim}) a C_{New}
 - 2) Crear la "cas de diferència" (C_{diff}) entre C_{New} i C_{+Sim}
 - 3) Tornar a cercar a la Biblioteca de casos el cas més semblant al C_{diff}
 - 4) Utilitzar aquest cas $C_{+Sim-diff}$ més similar a C_{diff}
- $$S_i(C_{New}) = f(S_i(C_{+Sim}), S_i(C_{+Sim-diff}), D_1(C_{+Sim}), \dots, D_j(C_{+Sim}), D_j(C_{+Sim-diff}), \dots, D_j(C_{+Sim-diff})D_1(C_{New}), \dots, D_j(C_{New}))$$

53

Regles de sentit comú / Estructurals / de Transformació

- La solució s'expressa com un conjunt de components
- Solució = {Comp₁, Comp₂, ..., Comp_n}
 - Problema de síntesi (configuració, disseny, planificació, ...)
- **Idea:** aplicar **reglas de sentit comú** als components de la solució:
 - Afegir un component
 - Eliminar un component
 - Modificar un component
 - Substituir un component per un altre
- **Exemple:**
 - Una recepta és un conjunt d'ingredients més un pla (conjunt d'accions) per preparar els ingredients de la recepta
 - Una regla d'adaptació de sentit comú podria ser:


```

si (si no hi ha mongetes verdes +SimCaseFilet_de_llom_amb_patates) llavors
  Substitueix les patates per mongetes verdes a +SimCaseFilet_de_llom_amb_patates
  Afegiu un pas d'escalfament dels aliments després d'afegir mongetes verdes
  //per eliminar l'excés d'aigua dels aliments
fsi
          
```

54

Adaptacions Estructurals de propòsit especial

- **Idea:**
- Utilitzar el coneixement basat en experts per fer adaptacions que normalment (CHEF, p.ex.) es coneixen com **Critics repairing rules**
- **Exemple d'arquitectura** (disseny d'edifici, ARCHIE):


```

if (design of room is incorrect) then
  if (there is a lack of light) then
    set a window in an external wall
  elseif (there is not enough space for walking) then
    remove a furniture piece
  elseif
    ...
  endif
endif
      
```

55

Adaptació derivativa / reconstructiva / per analogia

- **Idea:** no reutilitzar la solució del cas/s més semblant/s, sinó **el mètode utilitzat per derivar /generar la solució**
- Reutilitzar el mètode de solució en el cas nou
- **Exemples:**
 - ARIES (Analogical Reasoning and Inductive Experimentation System) [Carbonell[†], 1983]: **Analogia transformacional**.
 - ♦ El procés de transformació de la solució es va implementar com un conjunt d'operadors de transformació atòmica i un solucionador de problemes de mitjans-fins ("Means-Ends Analysis") que cercava seqüències de transformacions atòmiques i que quan s'aplicaven a la solució recuperada donaven solucions potencials al nou problema. [Carbonell, 1985]
 - PRODIGY System [Carbonell, 1985; Carbonell, 1986; Veloso & Carbonell, 1993]: **Analogia derivacional**
 - ♦ ANALOGY engine a PRODIGY: Un motor d'analogia derivativa [Carbonell & Veloso, 1988] que va poder reproduir solucions senceres a problemes passats similars, cridant al solucionador de problemes de forma recursiva per reduir qualsevol **subobjectiu** nou generat per les diferències conegudes entre els problemes antics i nous.

Mètodes d'avaluació i aprenentatge

Mètodes d'avaluació

Extret de [Sánchez-Marrè, 2022]

- Avaluació:
 - Valorar el rendiment de la solució proposada
 - Tres formes:
 - ♦ Preguntar a un expert humà
 - ♦ Executar una simulació (**avaluació *in silico***)
 - ♦ Executar la solució al món real (**avaluació *in vivo***)

57

Mètodes d'aprenentatge

Extret de [Sánchez-Marrè, 2022]

- Aprenentatge:
 - **Aprenentatge per observació**
 - ♦ Seeding del casos inicials de la Biblioteca de Casos
 - ♦ Aprenentatge d'un nou cas/experiència donat per un expert
 - **Aprenentatge per experiència**
 - ♦ Aprenent dels èxits
 - ♦ Aprenent dels fracassos

62

Referències

- [Aha et al., 1999] D.W. Aha, L.A. Breslow, H. Muñoz-Avila. Conversational Case-Based Reasoning. *Applied Intelligence* 1-25. 1999.
- [Blanzieri & Ricci, 1999] Blanzieri, E., & Ricci, F. (1999). Probability based metrics for nearest neighbor classification and case-based reasoning. In *Proc. of 3rd International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR 99)*, pp. 14–28. LNAI, Springer.
- [Burke et al., 2001] E.K. Burke, B. MacCarthy, S. Petrovic, and R. Qu. Case-Based Reasoning in Course Timetabling: An Attribute Graph Approach. In *Proc. of the 4th International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR 2001)*, pp. 90-10. Vancouver, BC, Canada, 2001.
- [Carbonell, 1983] Carbonell, J. G. Learning by Analogy: Formulating and Generalizing Plans from Past Experience. In *Machine Learning, An Artificial Intelligence Approach* (R. S. Michalski, J. G. Carbonell and T. M. Mitchell, eds.), Tioga Press, Palo Alto, CA, 1983.
- [Carbonell, 1985; Carbonell, 1986] Carbonell, Jaime G., Derivational analogy: a theory of reconstructive problem solving and expertise acquisition. Computer Science Department. Paper 1534, 1985. Later published in *Machine Learning* 2, 1986.

59

Referències

- [Carbonell & Veloso, 1988] Carbonell, J.G., & Veloso, M.M. (1988). Integrating derivational analogy into a general problem solving architecture. In *Procc. of the 1st Workshop on Case-Based Reasoning* (pp. 104-124). Tampa, FL: Morgan Kaufmann.
- [Fayyad and Irani, 1992] U.M. Fayyad and K.B. Irani (1992). On the Handling of Continuous-Valued Attributes in Decision Tree Generation. *Machine Learning* 8:87-102. 1992
- [Gibert & R-Roda, 2001] Gibert, K. and Roda, I. (2000). Identifying characteristic situations in wastewater treatment plants. In *2nd Workshop on Binding Environmental Sciences and Artificial Intelligence (BESAI 2000)* at ECAI 2000, pp. 1–9. Berlin, 2000.
- [Golobardes et al., 2000] Golobardes, E., Llorà, X., & Garrell, J. M. (2000). Genetic Classifier System as a heuristic weighting method for a Case-Based Classifier System. In *Proc. of the 3rd Catalan Conference on Artificial Intelligence (CCIA2000)*.
- [Gordon, 1999] Gordon, A. D. 1999. *Classification*. 2nd edition Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC
- [Holte, 1993] R.C. Holte, Very simple classification rules perform well on most commonly used datasets, *Machine Learning* 11:63-90. 1993.

60

Referències

- [Kerber, 1992] R. Kerber, ChiMerge: Discretization of Numeric Attributes, In *Proc. of the 10th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 92)*, pp-123-128. MIT Press, 1992.
- [Kontkanen et al., 2000] Kontkanen P., Lathinen J., Myllymäki P. and Tirri H. An unsupervised Bayesian distance measure. In *Proc. of 5th European Workshop on Case-Based Reasoning (EWCBR'2000)*. LNAI-1898, pp. 148-160, 2000.
- [Kurgan and Cios, 2001] L. Kurgan and K. J. Cios. Discretization Algorithm that Uses Class-Attribute Interdependence Maximization. In *Proc. of the 2001 International Conference on Artificial Intelligence (IC-AI 2001)*, pp.980-987, Las Vegas, Nevada.
- [Lance & Williams, 1966] Lance, G. N., & Williams, W. T. (1966). Computer programs for hierarchical polythetic classification ("similarity analyses"). *Computer Journal* 9:60-64.
- [Lenz and Burkhard, 1997] M. Lenz, and H.D. Burkhard. CBR for Document Retrieval: The FALLQ Project. In *Proc. of the 2nd International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR-97)*, pp. 84-93. LNAI-1266. Springer. Providence, RI. July 1997.
- [Myles and Hand, 1990] Myles J.P. and Hand D.J. The multi-class metric problem in nearest neighbour discrimination rules. *Pattern Recognition* 23(11):1291-1297, 1990.

61

Referències

- [Sánchez-Marrè, 2022] M. Sánchez-Marrè. Intelligent Decision Support Systems. Springer Nature AG, Switzerland. March 2022.
- [Sánchez-Marrè, 1996] M. Sánchez-Marrè. DAI-DEPUR: an integrated supervisory multi-level architecture for wastewater treatment plants. Ph. D. Thesis. Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Catalunya. 1996.
- [Sánchez-Marrè et al., 1998] Sánchez-Marrè, M., Cortés, U., R-Roda, I., & Poch, M. (1998). L'Eixample distance: A new similarity measure for case retrieval. In *Proc. of 1st Catalan Conference on Artificial Intelligence (CCIA'98)*. ACIA Bulletin 14–15 (pp. 246–253).
- [Sanders et al., 1997] K.E. Sanders, B.P. Kettler, J.A. Hendler. The Case for Graph-Structured Representations. In *Proc. of the 2nd International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR-1997)*, pp. 245-254. LNAI, Springer 1997.
- [Short & Fukunaga, 1981] Short, R. D., & Fukunaga, K. (1981). The optimal distance measure for nearest neighbour classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 27:622–627.
- [Stanfill & Waltz, 1986] Stanfill, C., & Waltz, D. (1986). Toward memory-based reasoning. *Communications of the ACM* 29(12):1212–1228.

66

Referències

- [\[Urdiales et al, 2006\]](#) C. Urdiales, E. J. Perez, J. Vázquez-Salceda, M. Sánchez-Marré, F. Sandoval. A purely reactive navigation scheme for dynamic environments using Case-Based Reasoning. *Autonomous Robots* vol. 21 issue 1, pp. 65-78. Kluwer, August 2006. ISSN: 0929-5593.
- [\[Veloso and Carbonell, 1993\]](#) M.M. Veloso and J.G. Carbonell. Derivational Analogy in PRODIGY: automating case acquisition, storage and utilization. *Machine Learning* 10(3):249-278, 1993.
- [\[Weber-Lee et al., 1998\]](#) R. Weber-Lee, A. Martins, and R.M. Barcia. On Legal Texts and Cases. In *Proc. of the AAAI-98 Workshop on Textual Case-Based Reasoning*. p. 40. 1998.
- [\[Wettschereck et al., 1997\]](#) Wettschereck, D., Aha, D. W., & Mohri, T. (1997). A review and empirical evaluation of feature weighting methods for a class of lazy learning algorithms. *Artificial Intelligence Review* 11:273-314.
- [\[Wilson & Martínez, 1997\]](#) Wilson, D. R., & Martínez, T. R. (1997). Improved heterogeneous distance functions. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 6:1–34.